

Installation de YOLO avec OpenCV

Pour utiliser le modèle YOLOv3 avec OpenCV, tu dois d'abord installer OpenCV et télécharger les fichiers nécessaires :

Prérequis

- **Python** (version 3.x)
- **OpenCV** pour Python
- **Les fichiers YOLOv3** : yolov3.cfg, yolov3.weights, et coco.names

Étapes d'installation :

1. **Installer OpenCV** : Exécute cette commande dans ton terminal pour installer OpenCV si tu ne l'as pas encore :

```
bash
```

CopierModifier

```
pip install opencv-python opencv-contrib-python
```

2. **Télécharger les fichiers YOLO** :

- yolov3.weights : Ce fichier contient les poids pré-entraînés de YOLO. Télécharge-le depuis [ici](#).
- yolov3.cfg : Ce fichier contient la configuration du modèle YOLO. Télécharge-le depuis [ici](#).
- coco.names : Ce fichier contient les classes d'objets que YOLO peut détecter. Télécharge-le depuis [ici](#).

3. **Placer les fichiers** : Place les fichiers suivants dans le même dossier que ton script Python :

- yolov3.weights
- yolov3.cfg
- coco.names

Code pour utiliser YOLO avec OpenCV

Voici ton code corrigé pour utiliser YOLO avec OpenCV. Il charge le modèle et effectue la détection d'objets dans une vidéo ou via la webcam.

```
python
```

CopierModifier

```
import cv2
```

```
import numpy as np
```

```
# Charger les fichiers YOLO (poids et configuration)
```

```
net = cv2.dnn.readNet(r"c:/Users/ibrah/Desktop/Desktop/ITsubject/YOLO/yolov3.weights",  
                     r"c:/Users/ibrah/Desktop/Desktop/ITsubject/YOLO/yolov3.cfg")
```

```
classes = []
```

```
with open("coco.names", "r") as f:
```

```
    classes = f.read().strip().split("\n")
```

```
# Charger la vidéo (ou la webcam)
```

```
cap = cv2.VideoCapture(0) # 0 pour webcam
```

```
while True:
```

```
    ret, frame = cap.read()
```

```
    if not ret:
```

```
        break
```

```
# Prétraitement de l'image pour YOLO
```

```
blob = cv2.dnn.blobFromImage(frame, 1/255.0, (416, 416), swapRB=True, crop=False)
```

```
net.setInput(blob)
```

```
# Obtenir les sorties du modèle YOLO
```

```
layer_names = net.getUnconnectedOutLayersNames()
```

```
detections = net.forward(layer_names)
```

```

for detection in detections:

    for obj in detection:

        scores = obj[5:]

        class_id = np.argmax(scores)

        confidence = scores[class_id]

        if confidence > 0.5: # Seulement si l'objet est détecté avec assez de certitude

            x, y, w, h = (obj[0:4] * np.array([frame.shape[1], frame.shape[0], frame.shape[1],
frame.shape[0]])).astype("int")

            cv2.rectangle(frame, (x, y), (x + w, y + h), (0, 255, 0), 2)

            cv2.putText(frame, f"{classes[class_id]} {confidence:.2f}", (x, y - 10),

                cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.5, (0, 255, 0), 2)

cv2.imshow("YOLO Detection", frame)

if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord("q"):

    break

cap.release()

cv2.destroyAllWindows()

```

❗ Résolution des erreurs courantes

Si tu rencontres l'erreur Failed to open NetParameter file, cela signifie que le fichier yolov3.cfg n'a pas pu être ouvert. Voici quelques solutions :

Solutions :

1. Vérifier les fichiers :

- Assure-toi que les fichiers yolov3.cfg et yolov3.weights existent bien dans ton dossier.
- Vérifie que le fichier yolov3.cfg n'est pas vide ou corrompu. Tu peux l'ouvrir avec un éditeur de texte comme Notepad++.

2. **Utiliser les chemins absolus** : Modifie ton code pour spécifier les chemins absolus vers les fichiers yolov3.cfg et yolov3.weights :

python

CopierModifier

```
net = cv2.dnn.readNet(r"c:/Users/ibrah/Desktop/Desktop/ITsubject/YOLO/yolov3.weights",  
                     r"c:/Users/ibrah/Desktop/Desktop/ITsubject/YOLO/yolov3.cfg")
```